厦门大学《线性代数I》课程试卷

学院 系 年级 专业

主考教师: 试卷类型: 期中考解答卷 考试日期: 2023.11.12

1. (10分) 计算行列式

(a)

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 1 & -5 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ -5 & 1 & 3 & -3 \end{vmatrix}$$

解: -40.

(b) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 2 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 3 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix}$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 2 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 3 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix} \xrightarrow[(k=2,3,\cdots,n)]{c_1 - c_k} \begin{bmatrix} 1-\sum_{k=2}^{n} k & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n \end{bmatrix}$$

$$= \left[2 - \frac{1}{2}n(n+1)\right]n!.$$

2. (10分) 设$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 3 & -1 \end{vmatrix}$的第$i$行第$j$列元素$a_{ij}$的代数余子式记作$A_{ij}$.

求

(a) $A_{11} + 2A_{12} + 3A_{13} + 4A_{14}$.

(b) $-2M_{12}+M_{22}-2M_{32}+3M_{42}$.

解：

(a) $A_{11}+2A_{12}+3A_{13}+4A_{14}=\begin{vmatrix}1&2&3&4\\1&-1&0&1\\2&0&2&-1\\3&1&3&-1\end{vmatrix}=15.$

(b) $-2M_{12}+M_{22}-2M_{32}+3M_{42}=\begin{vmatrix}2&2&2&2\\1&1&0&1\\2&2&2&-1\\3&3&3&-1\end{vmatrix}=0.$

3. (a) (5分) 设A为3阶矩阵，$|A|=2$. 记A^*为矩阵A的伴随矩阵。求$|(2A)^{-1}-\frac{5}{4}A^*|$.

解. 由$|A|=2\neq 0$, 故A可逆。于是由$A^*=|A|A^{-1}=2A^{-1}$及$(2A)^{-1}=\frac{1}{2}A^{-1}$得

$$(2A)^{-1}-\frac{5}{4}A^*=\frac{1}{2}A^{-1}-\frac{5}{2}A^{-1}=-2A^{-1},$$

两边取行列式可得

$$|(2A)^{-1}-\frac{5}{4}A^*|=|-2A^{-1}|=(-2)^3|A|^{-1}=-4.$$

(b) (5分) 设$B=P^{-1}AP$, 其中$A=\begin{bmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$, P为可逆矩阵。求$B^{2024}-2A^2$.

解. 直接计算可得$A^2=\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$, 因此，$A^{2024}=E$. 从而，

$$B^{2024}-2A^2=\left(P^{-1}AP\right)^{2024}-2A^2=P^{-1}A^{2024}P-2A^2=E-2A^2=\begin{bmatrix}3&0&0\\0&3&0\\0&0&-1\end{bmatrix}.$$

4. (10分) 设矩阵 $A=\begin{bmatrix}-3&3&9\\-2&2&6\\-1&1&3\end{bmatrix}$. 求 A^{100}.

解：注意到矩阵 A 可以分解为：$A=\begin{bmatrix}-3&3&9\\-2&2&6\\-1&1&3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\2\\1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}-1&1&3\end{bmatrix}$.

由 $\begin{bmatrix}-1&1&3\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}3\\2\\1\end{bmatrix}=2$, 我们可得：

$$A^{100}=\left(\begin{bmatrix}3\\2\\1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}-1&1&3\end{bmatrix}\right)^{100}=\begin{bmatrix}3\\2\\1\end{bmatrix}\cdot\left(\begin{bmatrix}-1&1&3\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}3\\2\\1\end{bmatrix}\right)^{99}\cdot\begin{bmatrix}-1&1&3\end{bmatrix}=2^{99}\cdot A.$$

5. (10分) 用克拉默法则求解线性方程组

$$\begin{cases}x_1&-x_2&-x_3&=&2,\\2x_1&-x_2&-3x_3&=&1,\\3x_1&+2x_2&-5x_3&=&0.\end{cases}$$

解 （1）用克拉默法则.因方程组的系数矩阵的行列式 $|A|=\begin{vmatrix}1&-1&-1\\2&-1&-3\\3&2&-5\end{vmatrix}=3\neq 0$,由克拉默法则,它有惟一解,并且

$$x_1=\frac{1}{|A|}\begin{vmatrix}2&-1&-1\\1&-1&-3\\0&2&-5\end{vmatrix}\overset{r_1\leftrightarrow r_2}{=\!=\!=}-\frac{1}{3}\begin{vmatrix}1&-1&-3\\2&-1&-1\\0&2&-5\end{vmatrix}\overset{\substack{r_2-2r_1\\r_3-2r_2}}{=\!=\!=}-\frac{1}{3}\begin{vmatrix}1&-1&-3\\0&1&5\\0&0&-15\end{vmatrix}=5,$$

$$x_2=\frac{1}{|A|}\begin{vmatrix}1&2&-1\\2&1&-3\\3&0&-5\end{vmatrix}\overset{\substack{r_2-2r_1\\r_3-3r_1}}{=\!=\!=}\frac{1}{3}\begin{vmatrix}1&2&-1\\0&-3&-1\\0&-6&-2\end{vmatrix}=0,$$

$$x_3=\frac{1}{|A|}\begin{vmatrix}1&-1&2\\2&-1&1\\3&2&0\end{vmatrix}\overset{\substack{r_2-2r_1\\r_3-3r_1}}{=\!=\!=}\frac{1}{3}\begin{vmatrix}1&-1&2\\0&1&-3\\0&5&-6\end{vmatrix}=\frac{1}{3}\begin{vmatrix}1&-3\\5&-6\end{vmatrix}=3.$$

6. (10分) 设矩阵X满足$XA=X+BB^T$, 其中$A=\begin{bmatrix}1&-1&1\\-1&1&-1\\1&-1&1\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}1\\-1\\1\end{bmatrix}$. 求矩阵$X$.

解. 由$XA = X + BB^T$可知$X(A-E) = BB^T$. 易验证$A-E$是可逆矩阵，从而

$$X = BB^T(A-E)^{-1} = \cdots = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

7. 设$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & b \\ 2 & 3 & a & 4 \\ 3 & 5 & 1 & 7 \end{bmatrix}$, 已知$R(A) = 3$. 试求$a, b$的值。

解 由于

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & b \\ 2 & 3 & a & 4 \\ 3 & 5 & 1 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_4-3r_1]{r_3-2r_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & b \\ 0 & 1 & a-2 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-r_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & b \\ 0 & 0 & a-1 & 2-b \\ 0 & 0 & 0 & 4-2b \end{bmatrix},$$

又已知 $R(\boldsymbol{A}) = 3$，故必 $|\boldsymbol{A}| = 2(a-1)(2-b) = 0$. 解得 $a = 1$，或者 $b = 2$.

但 $R(\boldsymbol{A}) = 3$ 也使得 $a = 1$ 与 $b = 2$ 不能同时成立.

因此，①$a = 1$，且 $b \neq 2$；或者 ②$b = 2$，且 $a \neq 1$ 是所求的条件.

8. (10分) 设有非齐次线性方程组

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 = -2 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = \lambda \\ x_1 + x_2 - 2x_3 = \lambda^2 \end{cases}$$

当λ取何值时方程组有解？并求出它的通解。

解.

$$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 & \lambda \\ 1 & 1 & -2 & \lambda^2 \end{pmatrix} \overset{r_1 \leftrightarrow r_2}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & \lambda \\ -2 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & \lambda^2 \end{pmatrix}$$

$$\overset{\substack{r_2+2r_1 \\ r_3-r_1}}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & \lambda \\ 0 & -3 & 3 & -2+2\lambda \\ 0 & 3 & -3 & \lambda^2-\lambda \end{pmatrix} \overset{\substack{r_2 \div (-3) \\ r_3-3r_2}}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & \lambda \\ 0 & 1 & -1 & \frac{2}{3}(1-\lambda) \\ 0 & 0 & 0 & (\lambda-1)(\lambda+2) \end{pmatrix}.$$

因 $R(\boldsymbol{A}) = 2$，故当 $R(\boldsymbol{B}) = 2$，即当 $\lambda = 1$ 或 $\lambda = -2$ 时，方程组有解.

当 $\lambda=1$ 时，

$$\boldsymbol{B}\overset{r}{\sim}\begin{pmatrix}1&-2&1&1\\0&1&-1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\overset{r_1+2r_2}{\sim}\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&-1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

选 x_3 为自由未知数，得同解方程组 $\begin{cases}x_1=x_3+1,\\x_2=x_3,\end{cases}$ 即

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=c\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}\quad(c\in\mathbb{R});$$

当 $\lambda=-2$ 时，

$$\boldsymbol{B}\overset{r}{\sim}\begin{pmatrix}1&-2&1&-2\\0&1&-1&2\\0&0&0&0\end{pmatrix}\overset{r_1+2r_2}{\sim}\begin{pmatrix}1&0&-1&2\\0&1&-1&2\\0&0&0&0\end{pmatrix},$$

选 x_3 为自由未知数，得 $\begin{cases}x_1=x_3+2,\\x_2=x_3+2,\end{cases}$ 即

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=c\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2\\2\\0\end{pmatrix}\quad(c\in\mathbb{R}).$$

9. (10分) 已知n阶方阵

$$A=\begin{bmatrix}1&0&0&\cdots&0\\1&1&0&\cdots&0\\1&1&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\1&1&1&\cdots&1\end{bmatrix}.$$

求$|A|$中所有元素的代数余子式的和$\sum_{i,j=1}^{n}A_{ij}$.

解 利用公式 $\boldsymbol{A}^{*}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}$，先求出$|\boldsymbol{A}|$及$\boldsymbol{A}^{-1}$，再计算所求和.

显然$|\boldsymbol{A}|=1$，又

$$(\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E})=\left(\begin{array}{ccccc:c}1&0&0&\cdots&0&1\\1&1&0&\cdots&0&&1\\1&1&1&\cdots&0&&&\ddots\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&&&&1\\1&1&1&\cdots&1&\end{array}\right)$$

$$\rightarrow\left(\begin{array}{ccccc:c}1&&&&&1\\&1&&&&-1&1\\&&1&&&&-1&1\\&&&\ddots&&&&\ddots&\ddots\\&&&&1&&&&-1&1\end{array}\right)$$

可见

$$\boldsymbol{A}^{*}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}=\left(\begin{array}{ccccc}1&&&&\\-1&1&&&\\&-1&1&&\\&&\ddots&\ddots&\\&&&-1&1\end{array}\right).$$

因此，$\sum_{i,j=1}^{n}A_{ij}=n-(n-1)=1.$

10. (a) (5分) 设矩阵$B=\begin{bmatrix}-1&1&-1\\0&-1&0\\2&1&-4\end{bmatrix}$. 是否存在可逆矩阵$A$满足$A^4=ABA^2+2A^3$?

解. 假设A是可逆矩阵，则

$$\begin{aligned} A &= A^{-1}A^4A^{-2} \\ &= A^{-1}\left(ABA^2+2A^3\right)A^{-2} \\ &= B+2E \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

但易算得$|A|=0$,这与A是可逆矩阵矛盾。因此，不存在满足$A^4=ABA^2+2A^3$的可逆矩阵A.

(b) (5分) 设$\vec{\alpha}$是$n\times 1$阶列矩阵，满足$\vec{\alpha}^T\vec{\alpha}=1$. 设$A=E-\vec{\alpha}\vec{\alpha}^T$, 其中$E$是$n$阶单位矩阵。求矩阵$A$的秩$R(A)$.

解. 由$A^2=\left(E-\vec{\alpha}\vec{\alpha}^T\right)\left(E-\vec{\alpha}\vec{\alpha}^T\right)=E-\vec{\alpha}\vec{\alpha}^T=A$ 可得$A(E-A)=O$. 从而$R(A)+R(E-A)\le n$.

又$R(A)+R(E-A)\ge R(A+(E-A))=R(E)=n$, 因此，$R(A)+R(E-A)=n$.

由$A=E-\vec{\alpha}\vec{\alpha}^T$, 得$E-A=\vec{\alpha}\vec{\alpha}^T$. 于是，$R(E-A)=R(\vec{\alpha}\vec{\alpha}^T)=R(\vec{\alpha})=1$. 因此，$R(A)=n-1$.